

先围三角形，再决定平行线和交点

□ 核心动作：已知和所求共同决定辅助线

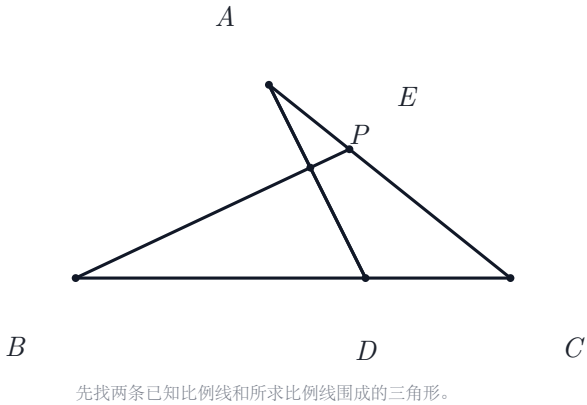
题目中的四条比例线是 AC 上的 $AE:EC$ 、 AD 上的 $AP:PD$ 、 BE 上的 $BP:PE$ 、 BC 上的 $BD:DC$ 。
先找两条已知比和所求比所在的三条直线；它们围成的三角形，决定平行线从哪个顶点作出。
过这个三角形的一个顶点作对边的平行线；再连接平行线外的两个点，让这条连线与新平行线相交。
最后从完整图中找出两组 A/8 字型相似三角形，用共同的中间线段接比例。

例题

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在线段 BC 上，点 E 在线段 AC 上，线段 AD 与 BE 相交于点 P 。已知

$AE:EC = 1:2, \quad BD:DC = 2:1,$

求 $AP:PD$ 。



▷ 思路导航 找到三条比例线围成的三角形 → 过顶点 C 作对边的平行线 → 用 E 处的相似三角形读第一个比例
→ 用 B 处的相似三角形读第二个比例 → 统一中间线段 CF ，写出所求比

例题 求 $AP:PD$ 。

。小贴士

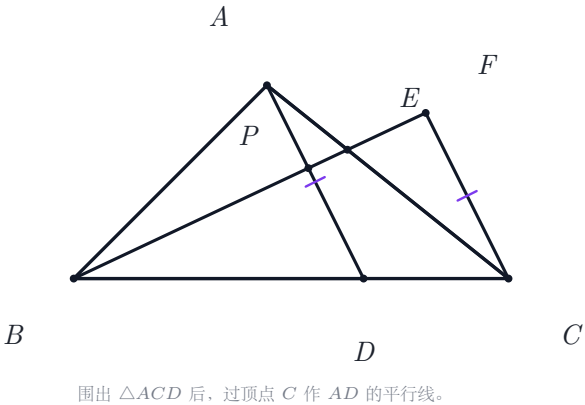
先围哪一个三角形
先看两条已知比和所求比分别在哪些直线上；本题是 AC, BC, AD ，所以围 $\triangle ACD$ 。

为什么交点不能随便选
先确定平行线外的两个点 B, E ，连接 BE 后，新交点 F 才由图形关系确定。

不要漏掉整段 BC
 $BD:DC = 2:1$ 先变成 $BD:BC = 2:3$ ，不能直接写成 $BD:BC = 2:1$ 。

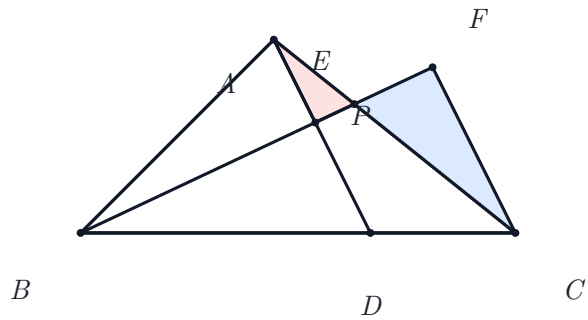
□ 解答

step1. 找到三条比例线围成的三角形
 $AE:EC$ 在 AC 上， $BD:DC$ 在 BC 上， $AP:PD$ 在 AD 上；所以先围 $\triangle ACD$ 。
step2. 过顶点 C 作对边的平行线
过 C 作 $CF \parallel AD$ 。点 B, E 在这组平行线外，连接 BE ，令它与 CF 交于 F 。



step3. 用 E 处的相似三角形读第一个比例

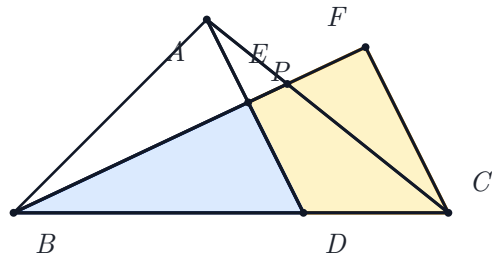
由 A, E, C 共线、 P, E, F 共线、 $AP \parallel CF$ ，得 $\triangle EAP \sim \triangle ECF$ ，所以 $AP : CF = AE : EC = 1 : 2$ 。



先在 E 处找出第一组相似三角形。

step4. 用 B 处的相似三角形读第二个比例

由 B, D, C 共线、 B, P, F 共线、 $DP \parallel CF$ ，得 $\triangle BDP \sim \triangle BCF$ 。又 $BD : BC = 2 : 3$ ，所以 $DP : CF = 2 : 3$ 。



再在 B 处找出第二组相似三角形。

step5. 统一中间线段 CF ，写出所求比

由 $AP : CF = 1 : 2$ 、 $DP : CF = 2 : 3$ ，取 $CF = 6$ 份，得 $AP = 3$ 份、 $DP = 4$ 份，所以 $AP : PD = 3 : 4$ 。

易错提醒：不是先背一条辅助线

先由“两条已知比和一个所求比”围三角形，再确定顶点、对边和平行线外两点的连线；不能先背一条固定辅助线，也不能随便选交点。

◇ 做题顺序

- 找三条比例线 $\rightarrow$ 围三角形 $\rightarrow$ 过顶点作对边平行线。
- 找平行线外的两个点并连接 $\rightarrow$ 确定交点 $\rightarrow$ 找两组 A/8 字型。
- 把两组比例中的中间线段统一份数，再求所需的分段比。